



4. 자극과 반응

1) 감각 기관

(1) 시각을 담당하는 감각 기관



사전 개념(프린트)

■ 자극: 생물의 몸 안팎에서 일어나는 변화 중,

_____이 알아차릴 수 있는 _____

■ 감각 기관: 자극을 _____기관

예) _____등

■ 감각 기관은 _____자극을 신호로 받아들이지 않고,
감각 기관에 맞는 _____자극을 신호로 받아들인다.

■ 감각을 인식하는(느끼는) 과정

자극 → _____ → _____ → _____ → _____



기관별 담당 자극

감각 기관	담당 감각	받아들이는 자극 (적합 자극)	주요 수용 세포/구조
눈	시각	빛	망막의 시각 세포
귀	청각 / 평형 감각	소리(파동) / 회전·기울어짐	달팽이관(청각 세포), 반고리관·전정기관(평형)
코	후각	기체 상태의 화학 물질	후각 상피의 후각 세포
혀	미각	액체 상태의 화학 물질	맛봉오리(맛세포)
피부	피부 감각	접촉(촉점), 압력(압점), 통증(통점), 온도 변화(온점·냉점)	피부 속 감각점

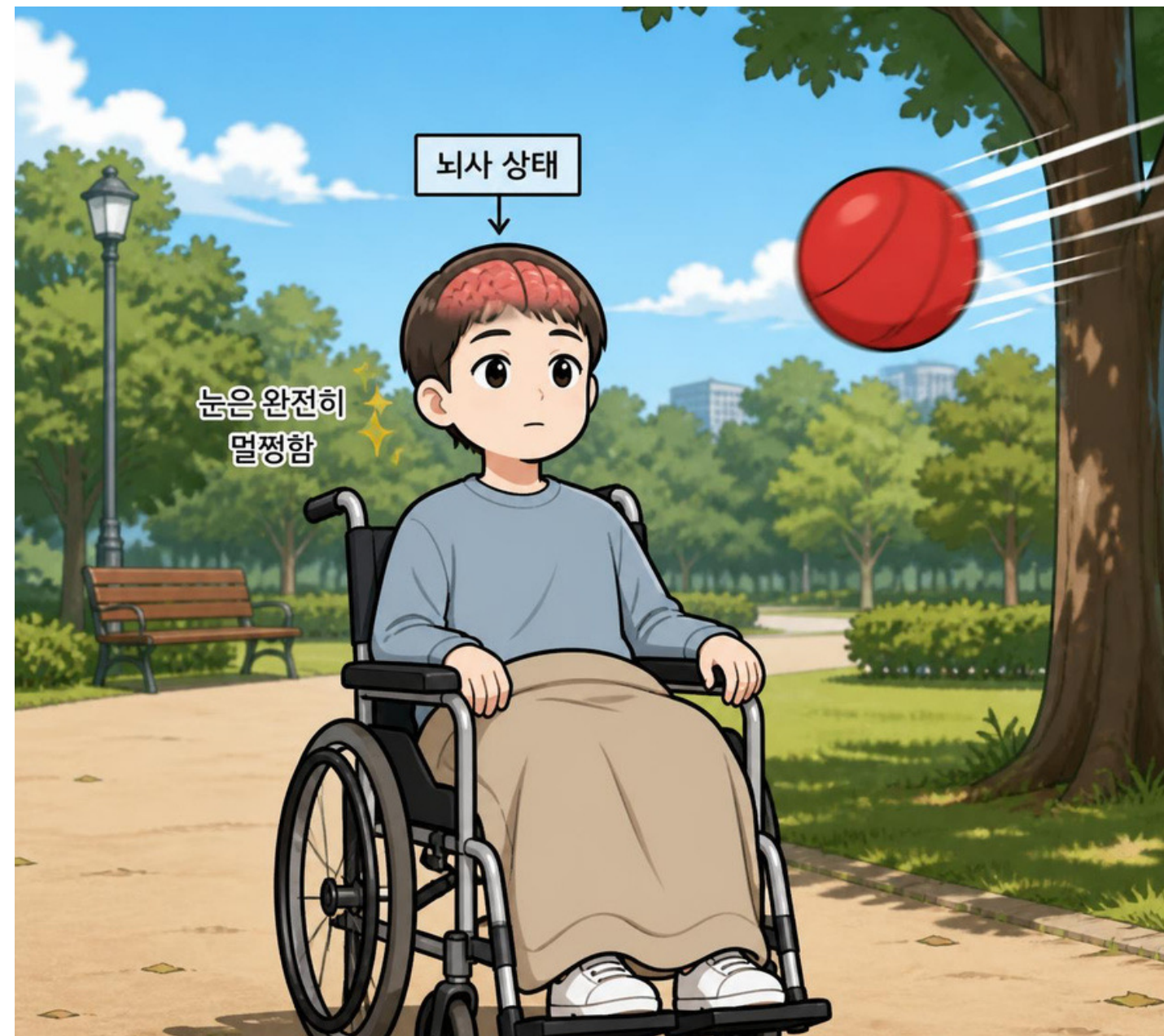




도입

눈은 완전히 멀정한 사람이 뇌사 상태가 됐다.

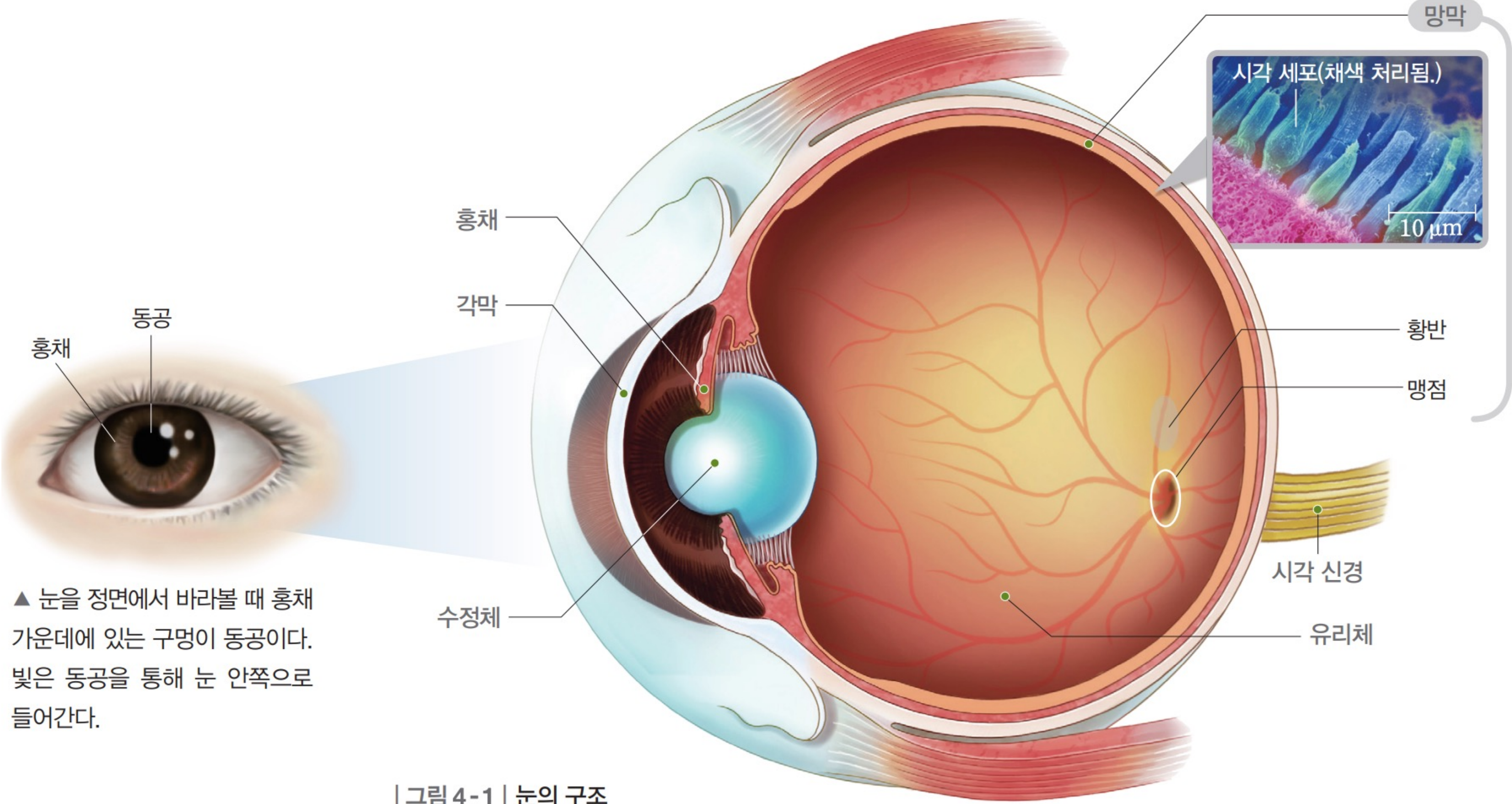
눈이 떠져있는 상태에서 공이 날아오면 공을 볼 수 있을까?





시각을 담당하는 **눈의 구조와 기능**을 알고
물체를 보는 과정을 설명할 수 있다.

눈의 구조 (교과서 130p 그림 4-1)





눈의 구조 3D

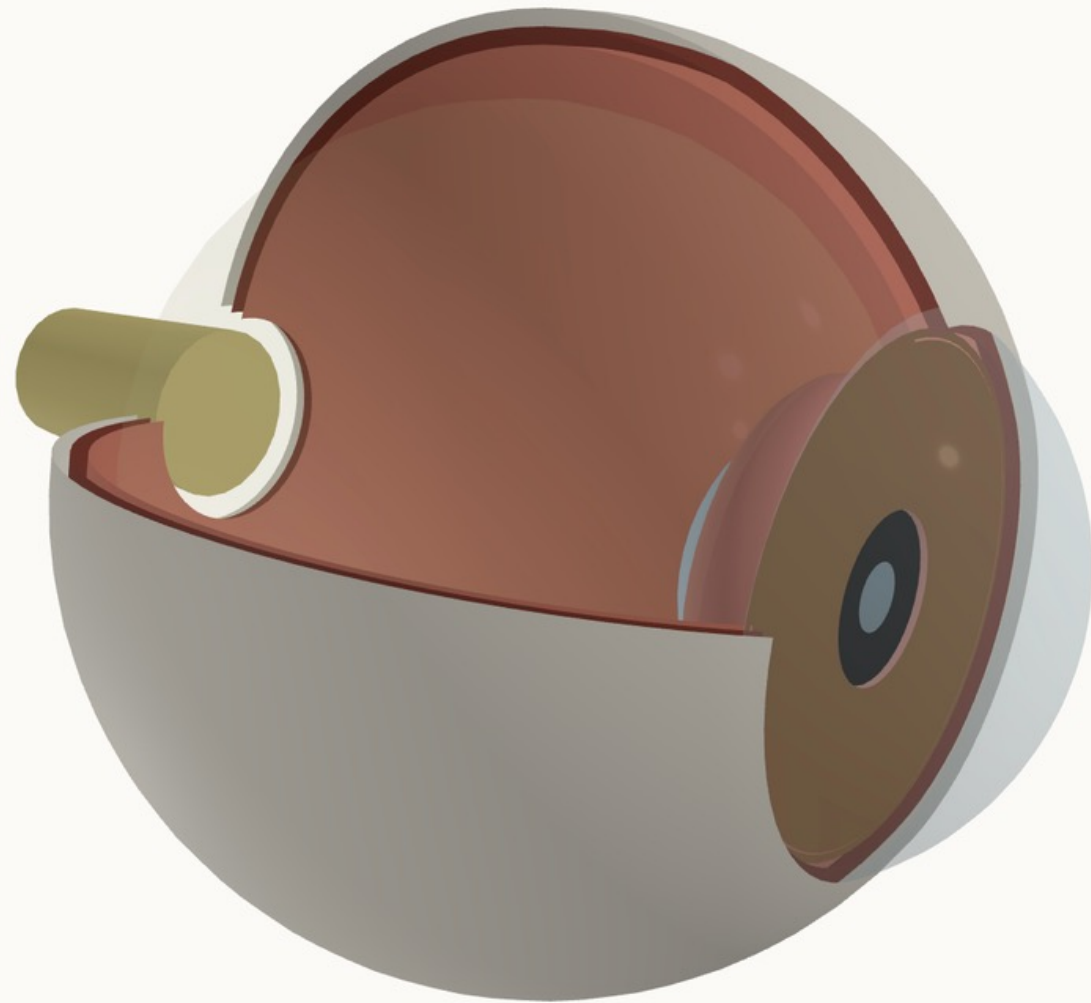
눈의 구조 — 부위별 이름과 기능

아래 목록에서 부위 이름을 눌러보세요. 3D 모델에서 해당 부위가 강조되고, 오른쪽에 이름과 기능 설명이 나타납니다.

자동 회전

↶ 시점 초기화

전체 보기



공막

각막

맥락막

홍채

동공

수정체

유리체

망막

황반

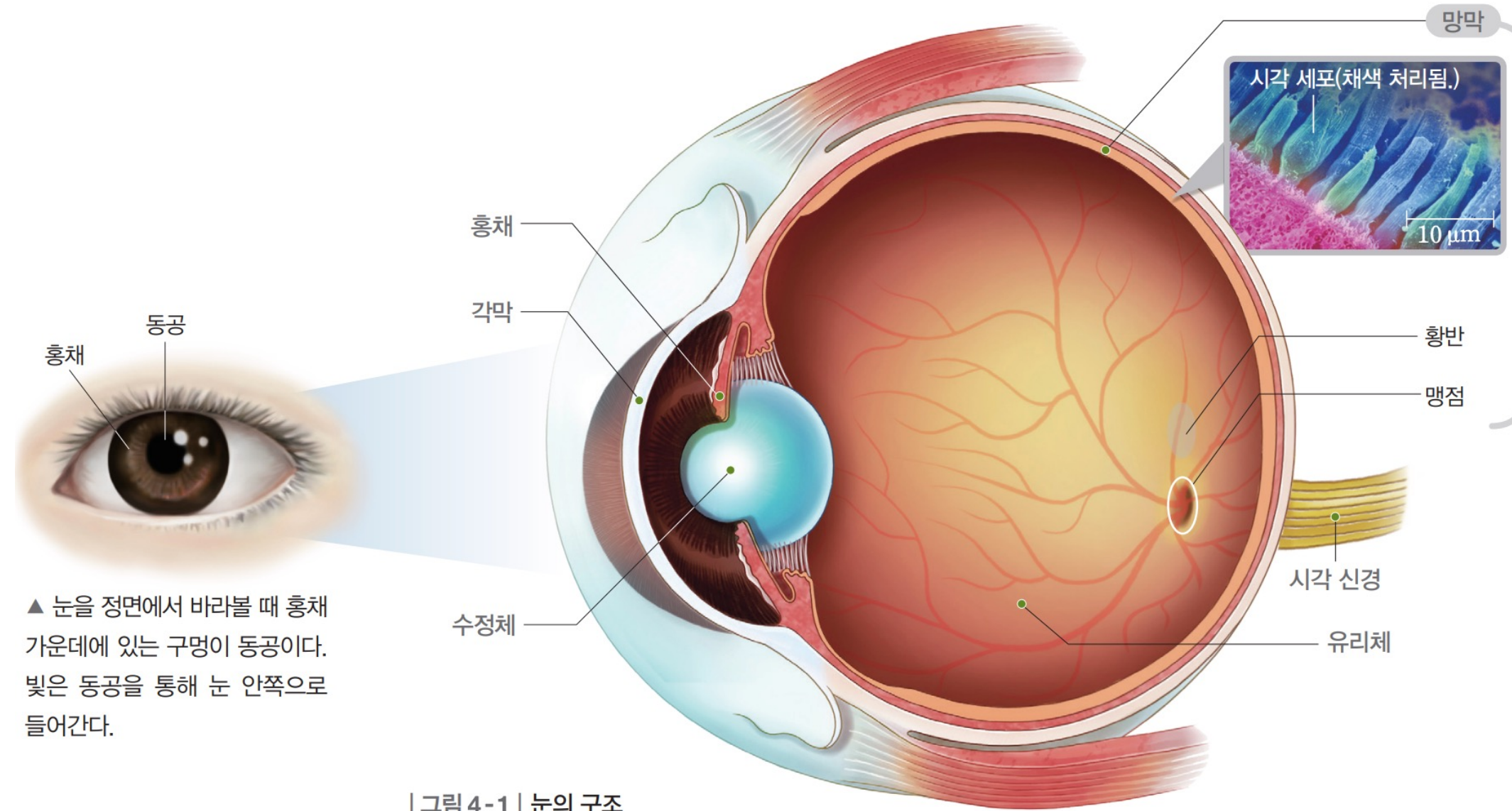
시각 신경

부위를 선택하세요

목록에서 부위 이름을 누르면 이곳에 설명이 표시됩니다.



눈의 구조



|그림 4-1| 눈의 구조

■ 망막의 두 점

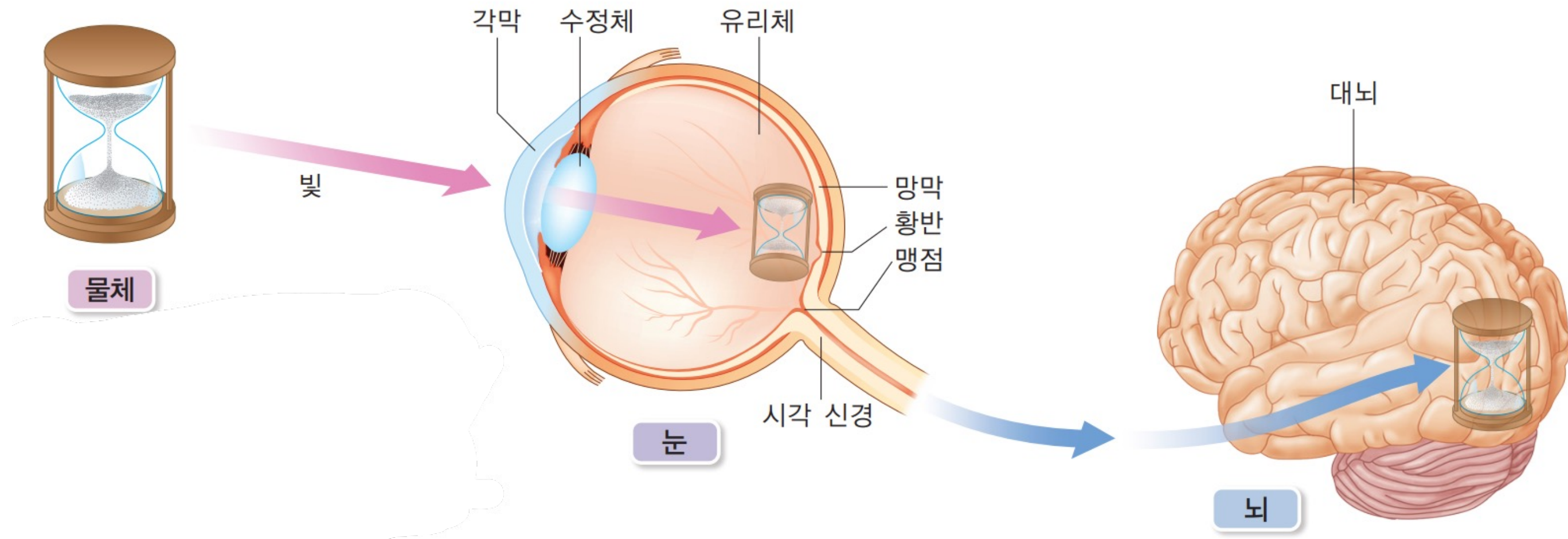
- 맹점: 시각 신경이 망막을 빠져나가는 지점으로, _____가 없어 상이 맺혀도 보이지 않는 곳.
- 황반: 망막에서 시각 세포가 가장 _____분포한 부분으로, 이곳에 물체의 상이 맺히면 물체가 _____보인다.



■ 시각의 자극과 반응

- 우리는 사물을 보기위해__을 자극으로 받아들인 후 뇌에서__하여 사물을 보게 된다.

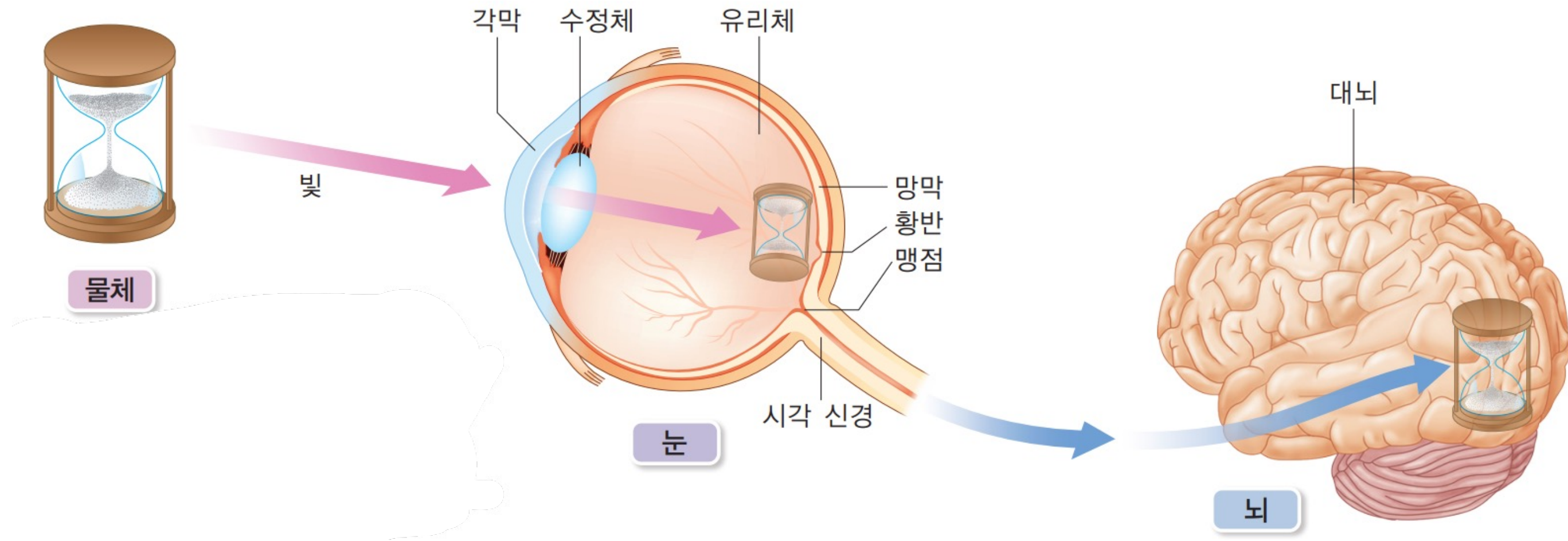
개념 구성하기 (1) - 눈의 구조와 물체를 보는 과정(프린트)



■ 눈은 다음과 같은 과정을 거쳐 물체를 본다.

- 1) 빛이 _____과 _____를 지나며 굴절되어 _____에 상이 맺힌다.
- 2) 망막의 _____가 빛을 자극으로 받아들인다.
- 3) 이 자극을 _____을 통해 _____로 전달되고 인식하여 물체를 보게 된다.

개념 구성하기 (1) - 눈의 구조와 물체를 보는 과정(프린트)



■ 시각의 전달 과정

물체 → 각막 → 수정체 → 유리체 → 망막 → 시각 세포 → 시각 신경 → 뇌



맹점 실험(교과서 131p)

과학적 사고력 · 과학적 의사소통 능력

물체를 보는 과정

| 무엇을 알아볼까 | 눈의 구조와 관련지어 물체를 보는 과정을 설명할 수 있다.

| 어떻게 할까 |

1. 한 사람이 부록의 자료를 들고, 다른 사람은 자료에서 약 30 cm 떨어져 오른쪽 눈을 가린 채 왼쪽 눈으로 자료의 병아리 그림을 응시한다.
2. 병아리 그림에서부터 오른쪽 방향으로 숫자를 차례대로 하나씩 본다.
② 숫자를 차례대로 보다가 어떤 현상이 나타나는가?
3. 서로 역할을 바꾸어 과정 1, 2를 반복하고, 결과를 정리하여 보고서를 작성한다.





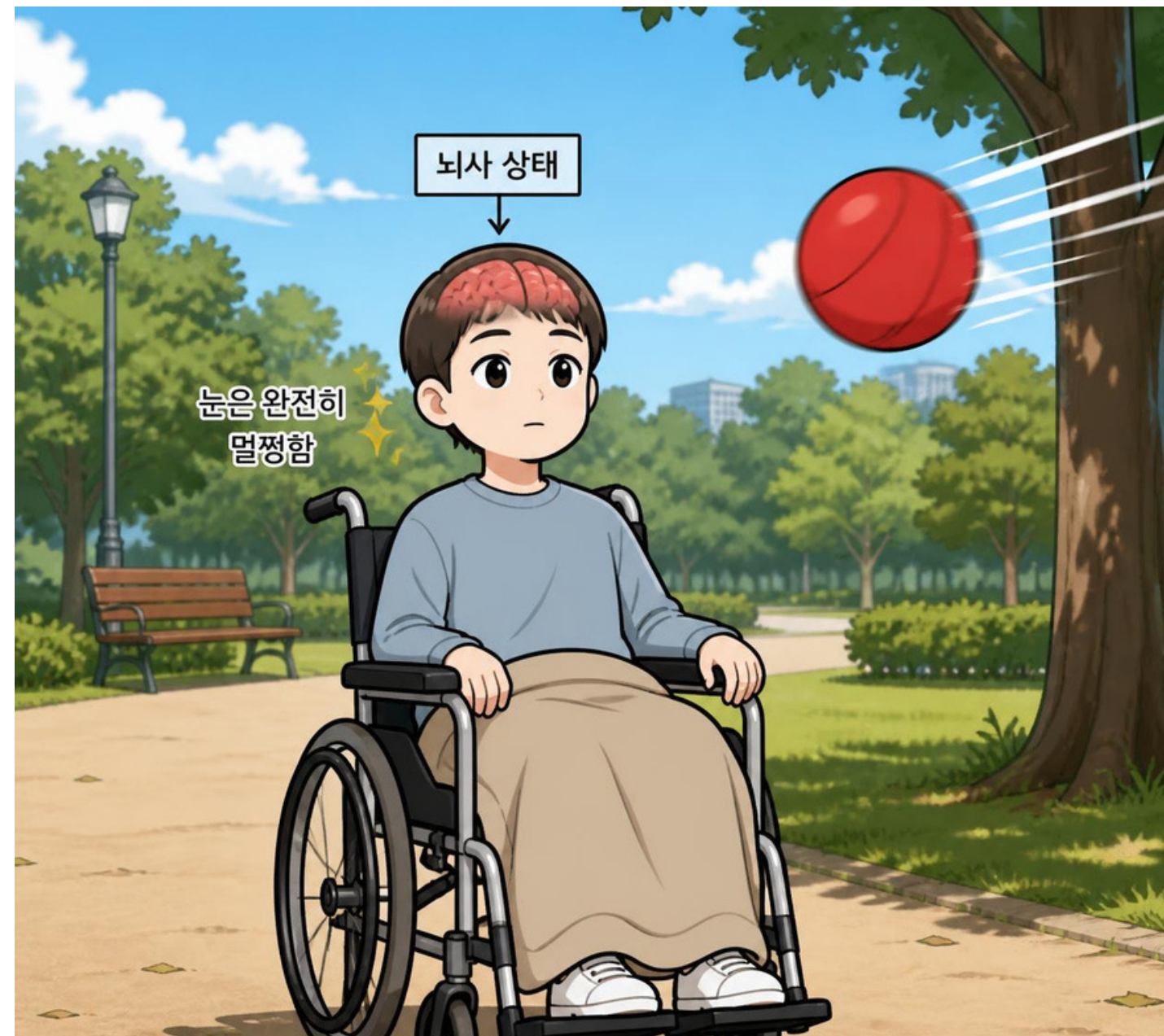
1. 빛은 각막과 수정체를 지나 _____에 상을 맺는다.
2. 망막의 시각 세포가 받아들인 자극은 _____을 통해
_____로 전달된다.



도입에 적용해보기

눈은 완전히 멀쩡한 사람이 뇌사 상태가 됐다.

눈이 떠져있는 상태에서 공이 날아오면 공을 볼 수 있을까?



눈의 구조 퀴즈





- 눈은 주변 환경이 변해도 사물을 잘 보기 위해 _____이
일어난다. 눈의 주변 환경 변화는 _____과 _____의 변화가 있다.
- 빛의 양의 변화는 눈의 _____와 _____의 변화를 통해 조절 작용이
일어난다.
- 거리의 변화는 _____의 _____변화를 통해 조절 작용이 일어난다.

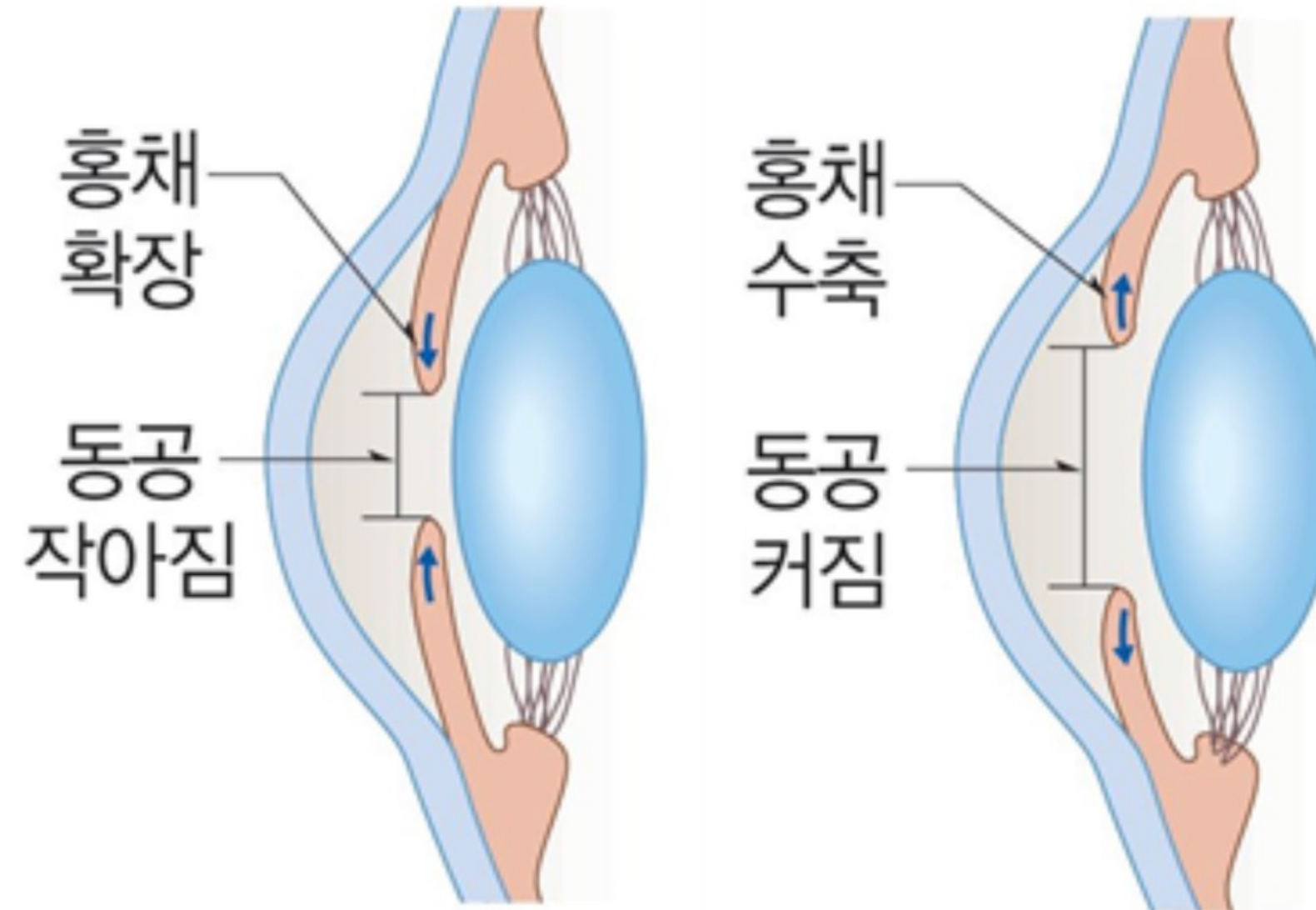


빛의 양 조절

■ 우리가 물체를 보려면_____양의 빛이 있어야 물체를
잘 볼 수 있다.

→ 빛이 너무 많으면 밝아서 잘 보이지 않고, 적으면 어두워서 잘 보이지 않는다.

→ 홍채와 동공의 변화로 적당한 양의 빛을 받아들인다.





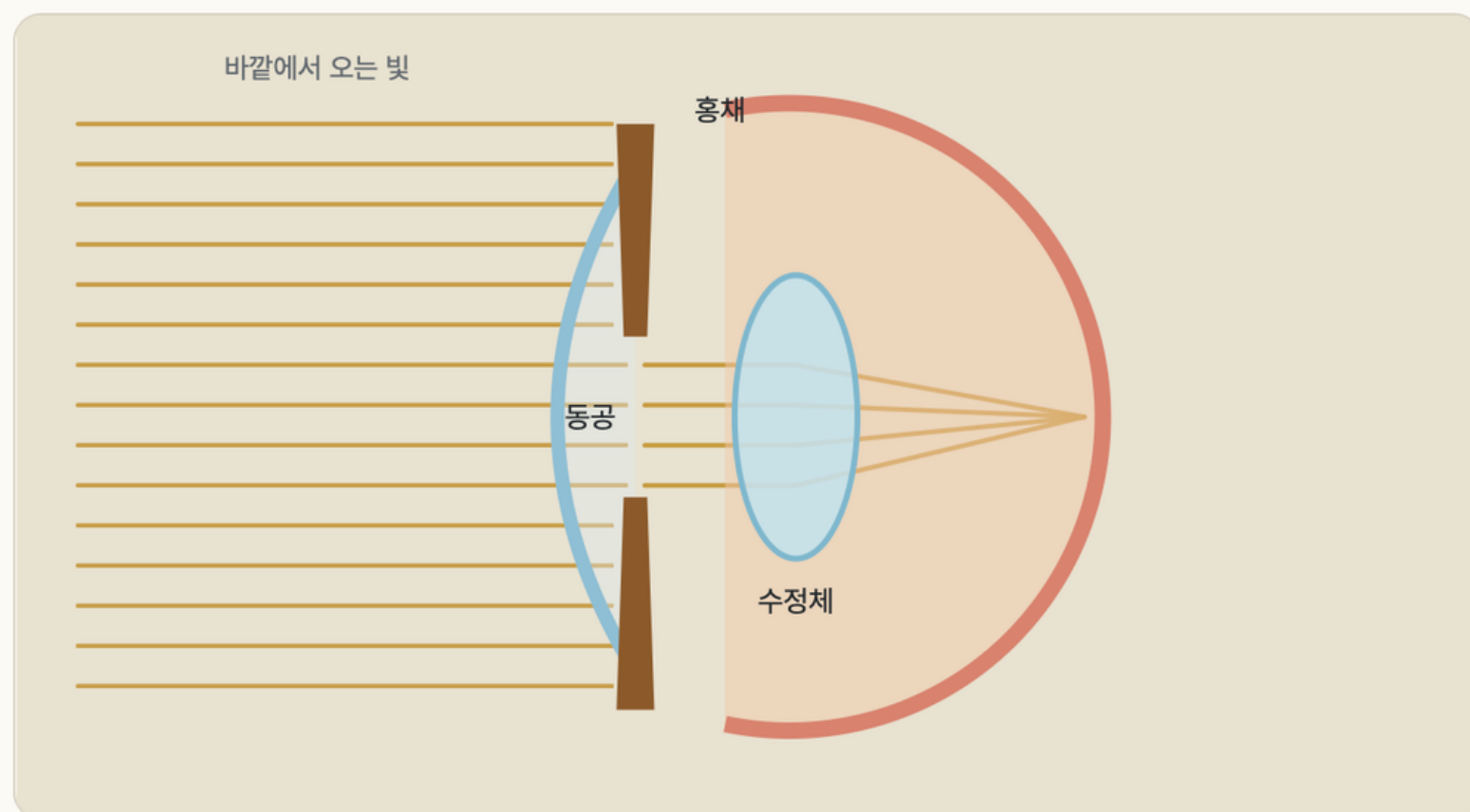
빛의 양에 따른 조절 작용

눈의 조절 작용

눈은 주변 밝기와 물체와의 거리에 따라 스스로 조절 작용을 합니다. 아래 두 가지를 따로 조절해 보며 눈에서 어떤 변화가 일어나는지 관찰해 보세요.

① 주변 밝기에 따른 조절 작용

홍채가 동공의 크기를 바꾸어 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절합니다.



주변 밝기 보통



※ 밝을 때

ㄹ 어두울 때

주변 밝기가 **보통**일 때의 상태입니다. 슬라이더를 좌우로 움직여 보세요.

바깥 빛의 양	광선 15개	홍채	보통
동공 크기	보통	들어온 빛의 양	광선 4개





■ 빛의 양 조절

- 밝은 곳에서는 홍채가 _____되어 동공이 _____되면 눈으로 들어오는 빛의 양을 _____시키고,
- 어두운 곳에서는 홍채가 _____되어 동공이 _____되면 눈으로 들어오는 빛의 양을 _____시킨다.

주변이 밝을 때



홍채가
확장된다.
동공이
작아
진다.

▲ 동공이 작아져 눈으로 들어오는 빛의 양이 감소한다.

주변이 어두울 때



홍채가
수축된다.
동공이
커진다.

▲ 동공이 커져 눈으로 들어오는 빛의 양이 증가한다.



- 불을 켜을 때와 껐을 때 옆 친구의 눈을 관찰해보세요

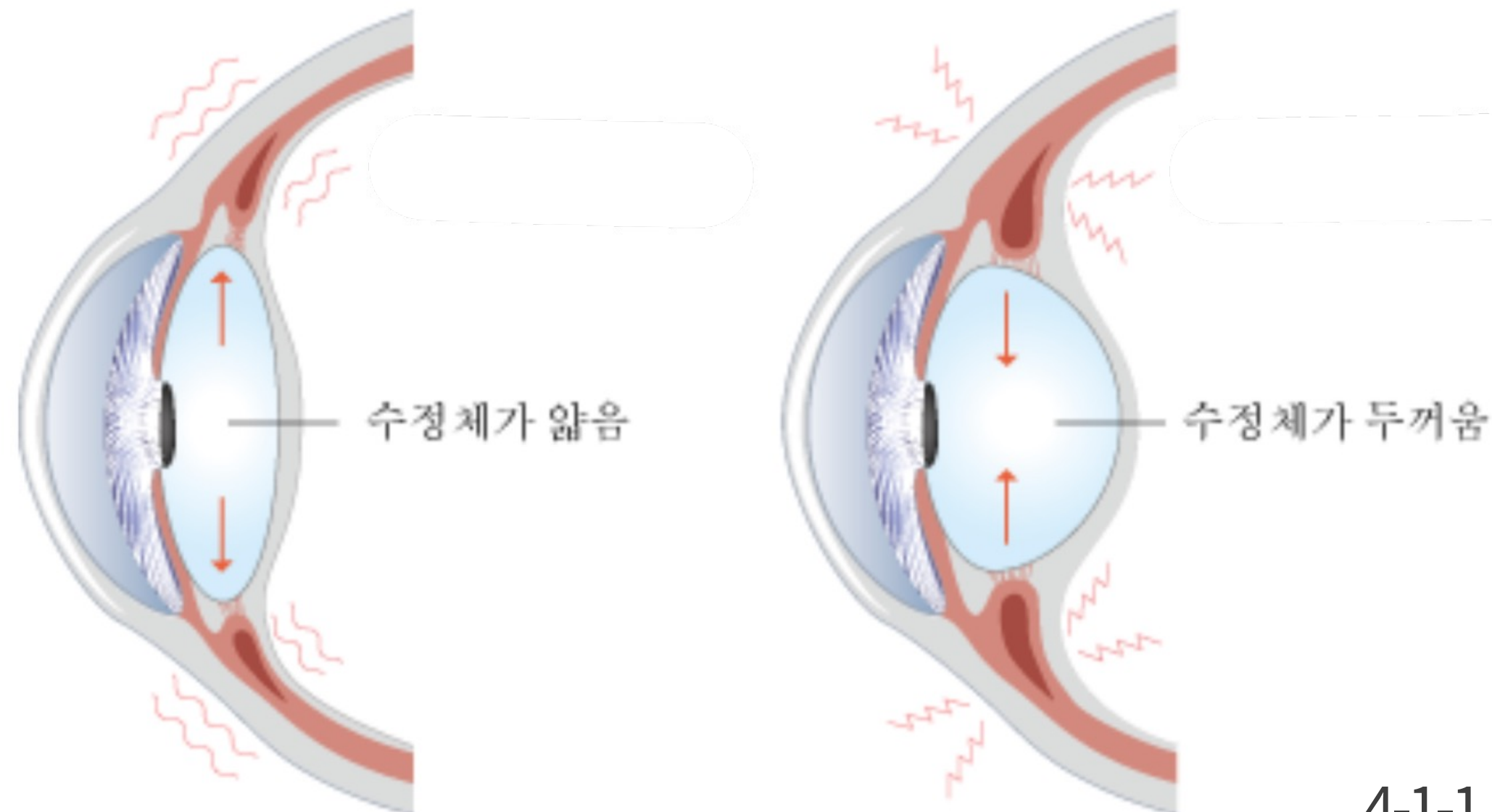


거리 조절

■ 우리가 물체를 보려면 물체의 상이 _____에 맺혀야 한다.

→ 망막보다 뒤에 맺혀도 잘 보이지 않고, 망막보다 앞에 맺혀도 잘 보이지 않음.

→ 망막에 상이 잘 맺히기 위해선 수정체의 두께를 변화를 통해
망막에 상이 맺히도록 빛을 적절히 굴절시켜야 한다.

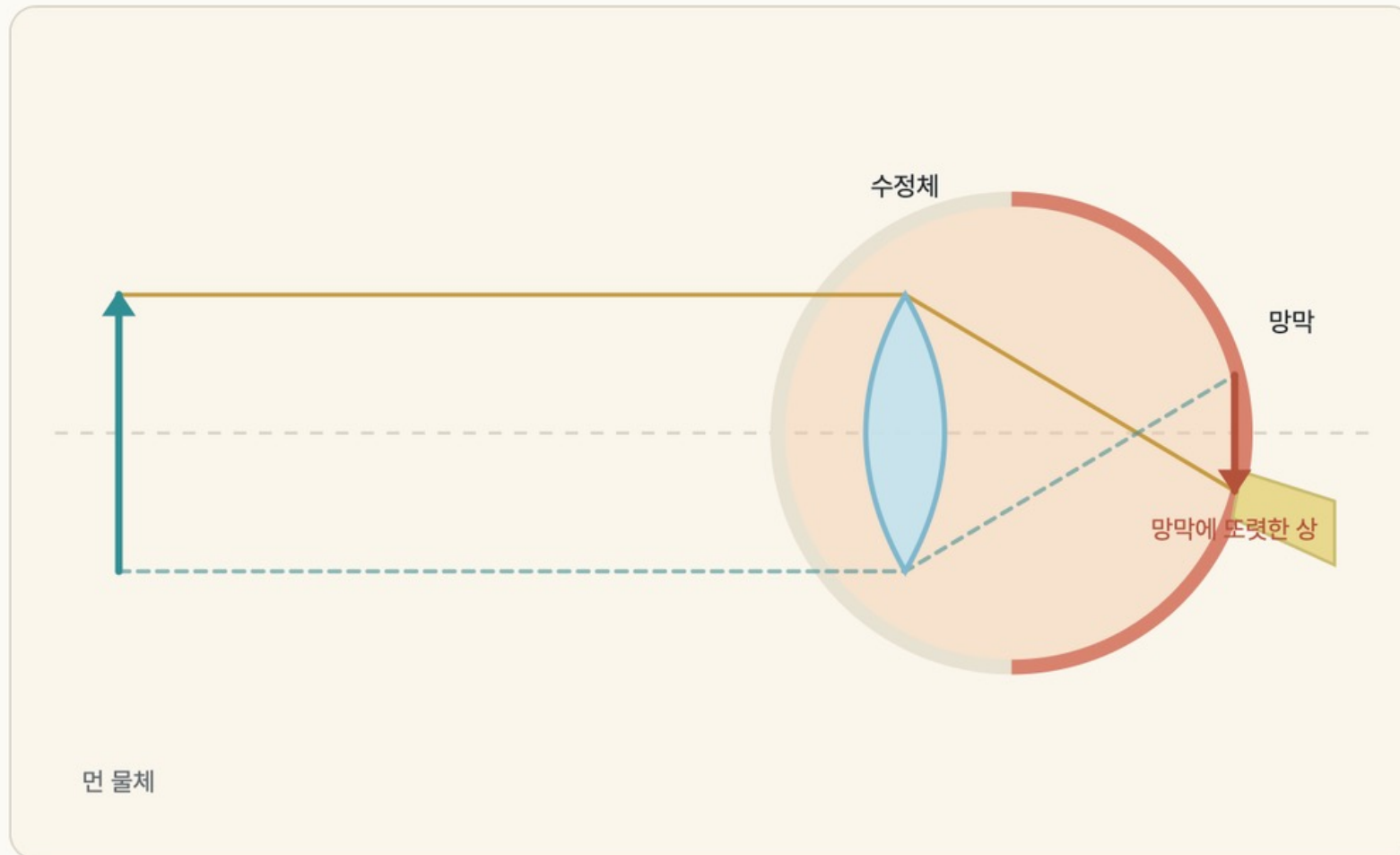




거리에 따른 눈의 조절 작용

㉔ 물체와의 거리에 따른 조절 작용

물체와의 거리에 따라 수정체의 두께가 바뀌어 망막에 또렷한 상이 맺히게 합니다.



물체와의 거리 **멀**

가까운 물체

먼 물체

조절 작용 컵

물체가 **멀** 때 — 수정체가 얇아진다. 빛이 덜 굴절되어 망막에 또렷한 상이 맺힌다.

수정체 두께

얇음

상이 맺히는 곳

망막 위

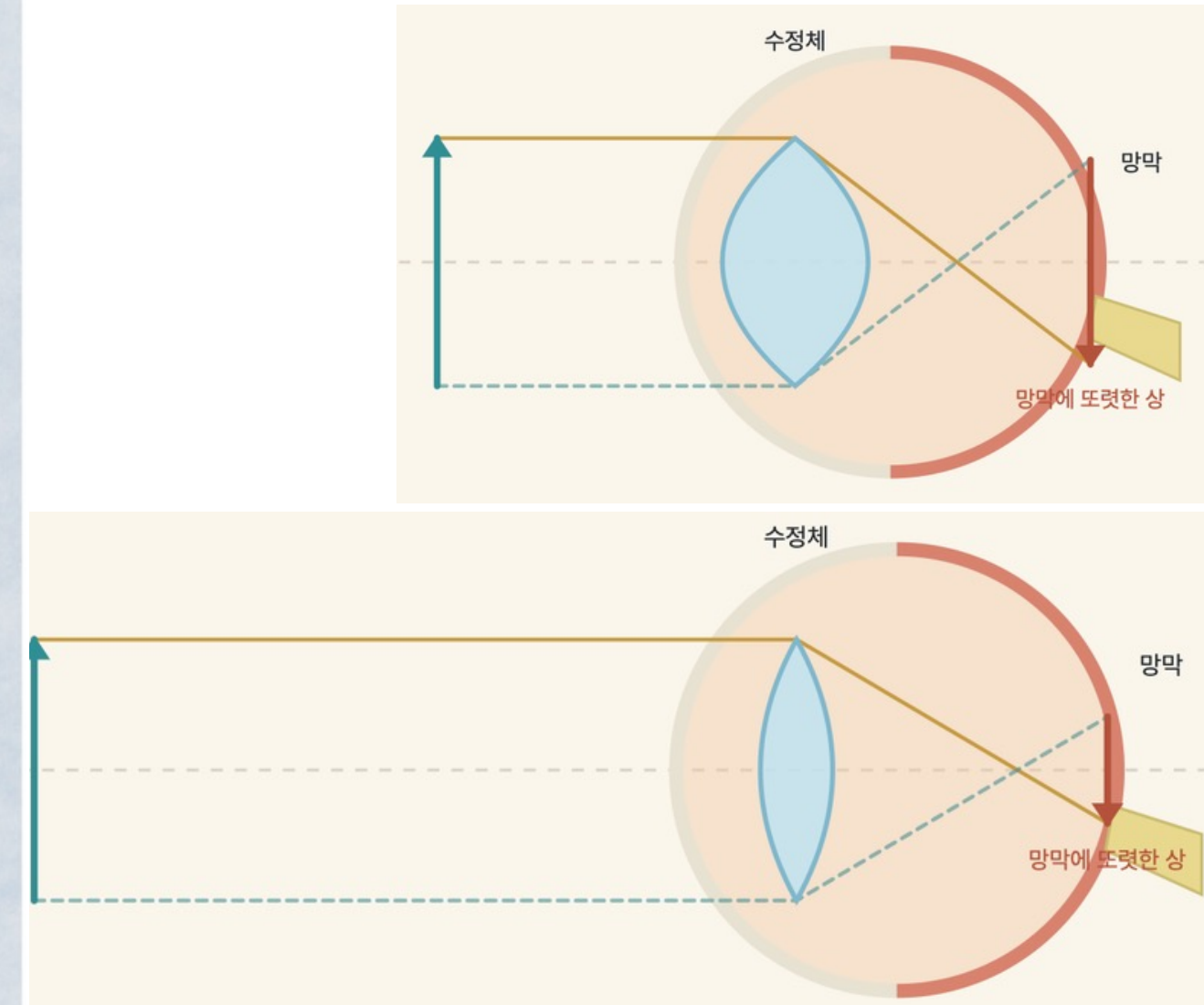


개념 구성하기(2) -눈의 조절 작용(프린트), 133p 그림 4-4



■ 거리 조절

- 먼 물체를 볼 때는 수정체의 두께가 _____ 굴절이 _____ 상이 망막에 맺히게 된다.
- 가까운 물체를 볼 때는 수정체의 두께가 _____ 굴절이 _____ 상이 망막에 맺히게 된다.



눈의 조절 작용 정리



	홍채·동공의 변화		수정체 두께 변화
밝은 곳		먼 물체를 볼 때	
어두운 곳		가까운 물체를 볼 때	



3. 어두운 곳에서는 홍채가 _____하여 동공이 _____된다.

4. 먼 곳을 볼 때는 수정체의 두께가 _____굴절이 _____되어
상이 망막에 맺히게 된다.



- 어두운 영화관 안에 있다가 밖으로 나와 밝은 햇빛을 보면,
눈에서는 어떤 변화가 일어날지 생각해 보자.
- 1) 홍채와 동공에는 각각 어떤 변화가 일어날지 써 보자.



2) 만약 이 조절 작용이 일어나지 않는다면 어떤 문제가 생길지
눈의 조절 작용과 관련지어 설명해 보자.

